

R0.74F | 奇对称局部坐标 中的双包存活：周期桥估计 闭合

局部中心严格锁定；保留所有 winding 的 Brownian bridge 给出冻结端点正下界

PROVED FINITE OPEN BOUNDED LITERATURE AUDIT NOT CLAY

“NOT CLAY”表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答；“不可行性结论”只排除文中写明的具体估计或方法，不否定 Navier--Stokes 方程的其他路线。

状态 · R0.74F

双包存活定理：PROVED

两份独立解析审计：PASS

有限证书 30/30: FINITE

完整 DENOMINATOR /
AMPLITUDE: OPEN

不构成 CLAY 问题解答：NOT
CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 完整中文笔记

冻结参数与精确解族

保留 R0.74E 的参数

$$\lambda = \frac{63}{32}, \quad c_h = \frac{15}{16}, \quad \alpha = \frac{14}{15}, \quad \beta = \frac{\sqrt{31}}{16}, \quad c_R = \frac{1}{320}, \quad \kappa = 16.$$

令 $L_j = \lambda 2^j$ 、 $R_j = e^{-c_R L_j^2}$ 、 $r_j = L_j R_j$ 。本节构造精确、光滑、周期、零均值、无外力 2D3C 解

$$u_j = (a_j F_j, b_j, 0), \quad p_j = 0.$$

02 / 完整中文笔记

奇对称性严格锁定局部中心

全反演奇性与偶匹配 mollifier 使选定局部轨迹、速度与加速度全部消失：

$$X_{R_j}(t) \equiv 0, \quad a_{R_j}(t) = a'_{R_j}(t) = 0.$$

因此 frame 本身没有漂移误差，packet 是否存活成为纯解析问题，而不是坐标选择问题。

03 / 完整中文笔记

正 packet 的反向 Feynman--Kac 表示

证明把终端 packet 值写成时间反向随机表示。周期流形上的 Brownian path 不能只保留中央复制；所有 winding 都必须纳入。正 packet 的主桥事件、drift shift 和横向扩散分别估计，负 packet 则用严格的相反侧指数抑制。

这里的随机表示只服务于解析下界，没有 Monte Carlo、DNS 或经验拟合。

04 / 完整中文笔记

完整周期 Brownian bridge 门

桥恒等式按整数 winding 精确求和。主 winding 的正概率由固定 tube 事件控制；其他 winding 不是删除，而是进入统一可求和上界。累计 drift-shift 小于冻结终端 lobe 的几何余量；反向 packet 的到达概率带有更强指数。

终端 lobe 在指定 dyadic annulus 内具有正测度，这把路径概率下界转成确定性的 L^2 外环带下界。

05 / 完整中文笔记

双包存活主定理

PROVED. 对每个 $\alpha_j > 0$ 以及所有充分大的 j ,

$$X_{R_j}^M = X_{R_j}^F \geq c \alpha_j^2 L_j R_j^2 e^{-c_\gamma L_j^2}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}.$$

有限算术门从 $j = 13$ 开始，但解析定理有多个渐近估计，所以公开量词保留“充分大”，不把 $j = 13$ 偷换成全部解析步骤的统一阈值。

06 / 完整中文笔记

两份独立解析审计

周期桥审计逐行复核全 winding 恒等式、drift shift 与 bridge tube 概率；双包存活审计独立复核 packet 符号、终端几何和最终指数。两份审计绑定同一最终主报告 SHA；状态提升前后的主体 1--6 节经字节比较保持一致。

07 / 完整中文笔记

有限证书与图件边界

FINITE: 算术证书 30/30 PASS，只核对有理恒等式、指数余量、离散阈值和条件 annular geometry。图 validator 50/50 PASS，SVG/PDF/600 dpi PNG、灰度和最终尺寸均通过。

文献与开放边界

BOUNDED LITERATURE AUDIT: Feynman--Kac、Brownian bridge、2D3C passive scalar、shear dispersion 和 mollified trajectory 各有直接先例。限定检索未定位同一组合定理，但这不是 priority/novelty proof。

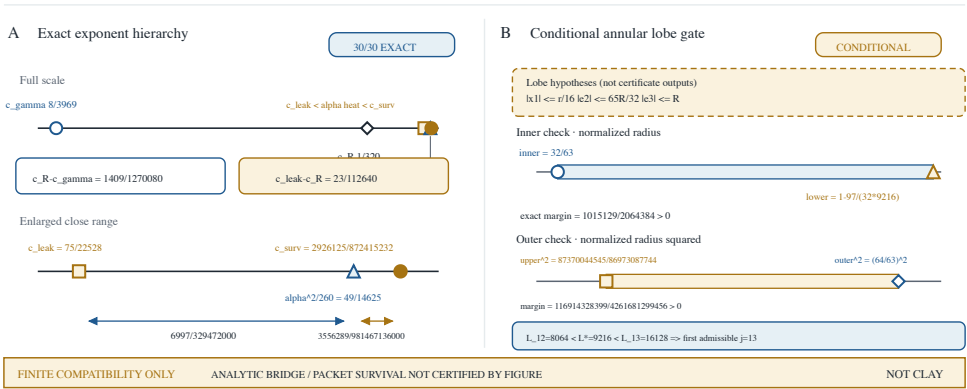
- 半径 $8R_j$ 上所有速度/梯度分量的 buffered local-energy 上界；
- transition、background、packet、mixed G_u 、pressure gauge 与 all-copy H_u 行；
- 一个闭合完整 denominator 的振幅 a_j ；
- 任意 NSE 解的端点与所有正则性后果。

NOT CLAY: 双包存活下界不是 global regularity、blow-up 或 Clay 问题的部分完成。

解析门槛与结论边界

R0.74F two-packet survival finite gates

Exact certificate compatibility + conditional lobe geometry; analytic bridge not certified by this figure.



下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 源数据、caption 与 QA

主图是可复算的解析账本示意；它不是 DNS、NSE 时间仿真、奇点候选或有限采样证明。

证明、独立审计、证书与复现材料

规范解析证明 · 周期桥独立审计 · 存活定理独立审计 · 一手文献边界 · 有限证书报告 · 机器可读证书 · 证书脚本 · 冻结清单

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 R0.73X）

Ro.74G

补齐 buffered local energy、完整 $G_u/G_p/H_u$ 与 all-copy 账本，再决定是否存在统一闭合振幅。